



SENAI

Construtores

Construtor – o que é, onde vivem?

É uma operação especial da classe, que executa no momento da instanciação do objeto;

Usos comuns:

- Iniciar valores dos atributos;

- Permitir ou obrigar que o objeto receba dados / dependências no momento de sua instanciação (injeção de dependência)

Construtor – o que é, onde vivem?

Se um construtor customizado não for especificado, a classe disponibiliza o construtor padrão:

```
class Aluno:  
    ...  
    pass  
  
aluno = Aluno()  
...
```

É possível especificar mais de um construtor na mesma classe (sobrecarga)

Exemplo 1:

Entre os dados do produto:

Nome: PS5

Preço: 3049.11

Quantidade no estoque: 10

Dados do produto: PS5, \$ 3049.11, 10 unidades, Total: \$ 30491.10

Digite o número de produtos a ser adicionado ao estoque: 5

Dados atualizados: PS5, \$ 3049.11, 15 unidades, Total: \$ 45736.65

Digite o número de produtos a ser removido do estoque: 3

Dados atualizados: PS5, \$ 3049.11, 12 unidades, Total: \$ 36589.32

Produto

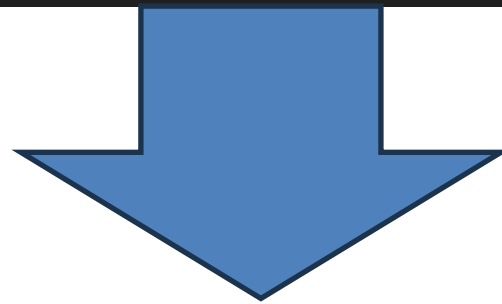
- nome: string
- preco: float
- quantidade: int

- valorTotalEmEstoque(): float
- adicionarProdutos(quantidade: int)
- removerProdutos(quantidade: int)

Discussão:

Quando executamos o comando abaixo, instanciamos um produto "p" com seus atributos “vazios”:

```
p = Produto()
```

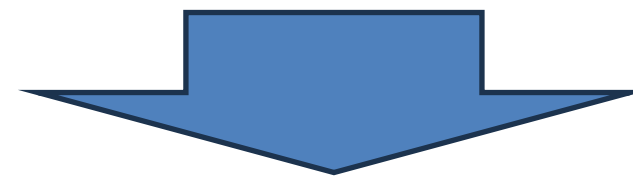


Nome	Valor
p	{, \$ 0.00, 0 unidades, Total: \$ 0.00}
Nome	null
Preco	0
Quantidade	0

Proposta de melhoria

Com o intuito de evitar a existência de produtos sem nome e sem preço, é possível fazer com que seja “obrigatória” a iniciação desses valores.

```
p = Produto("PS5", 3500, 10)
```



Nome	Valor
▾ p	{PS5, \$ 3500.00, 10 unidades, Total: \$ 35000.00}
Nome	"PS5"
Preço	3500
Quantidade	10

Exemplo 1: aplicando o construtor com argumentos

Entre os dados do produto:

Nome: PS5

Preço: 3049.11

Quantidade no estoque: 10

Dados do produto: PS5, \$ 3049.11, 10 unidades, Total: \$ 30491.10

Digite o número de produtos a ser adicionado ao estoque: 5

Dados atualizados: PS5, \$ 3049.11, 15 unidades, Total: \$ 45736.65

Digite o número de produtos a ser removido do estoque: 3

Dados atualizados: PS5, \$ 3049.11, 12 unidades, Total: \$ 36589.32

 Produto

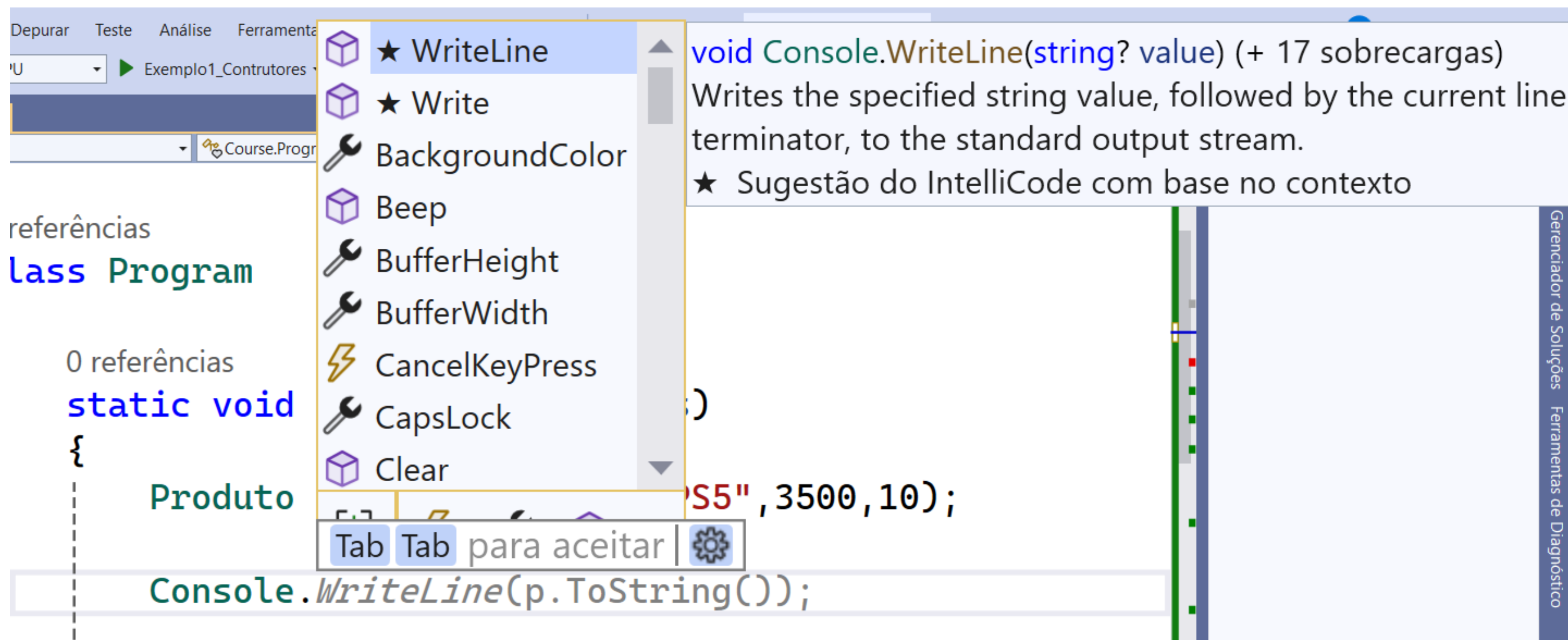
- nome: string
- preco: float
- quantidade: int

- valorTotalEmEstoque(): float
- adicionarProdutos(quantidade: int)
- removerProdutos(quantidade: int)

Sobrecarga

Sobrecarga

É um recurso que uma classe possui de oferecer mais de uma operação com o mesmo nome, porém com diferentes listas de parâmetros.



Exemplo 1: aplicando o construtor com sobrecarga

Entre os dados do produto:

Nome: PS5

Preço: 3049.11

Quantidade no estoque: 10

Dados do produto: PS5, \$ 3049.11, 10 unidades, Total: \$ 30491.10

Digite o número de produtos a ser adicionado ao estoque: 5

Dados atualizados: PS5, \$ 3049.11, 15 unidades, Total: \$ 45736.65

Digite o número de produtos a ser removido do estoque: 3

Dados atualizados: PS5, \$ 3049.11, 12 unidades, Total: \$ 36589.32

```
p = Produto("PS5", 3500, 10)
```

```
p1 = Produto("PS5", 3500)
```

 Produto

- nome: string
- preco: float
- quantidade: int

- valorTotalEmEstoque(): float
- adicionarProdutos(quantidade: int)
- removerProdutos(quantidade: int)

Self

Keyword Self

A palavra-chave **self** refere-se à instância atual da classe e também é usada como um modificador do primeiro parâmetro de um método de extensão.

Em outras palavras:

É uma referência ao próprio objeto

Usos comuns:

1. Acesso a atributos: É usado para acessar e definir os atributos de um objeto, como `self.nome = "Exemplo"`.
2. Chamada de outros métodos: Permite chamar outros métodos dentro da mesma classe, como em `self.outro_metodo(argumentos)`.
3. Diferenciação de variáveis: Ajuda a distinguir entre variáveis de instância (associadas ao objeto) e variáveis locais (dentro do próprio método).

Keyword self

-Diferenciar atributos de variáveis locais

```
def __init__(self, nome: str = "", preco: float = 0.0, quantidade: int = 0):  
    self.nome = nome  
    self.preco = preco  
    self.quantidade = quantidade
```

```
def __init__(self, nome: str = "", preco: float = 0.0):  
    self.nome = nome  
    self.preco = preco
```


A nighttime photograph of a city street, likely in São Paulo, featuring light trails from moving vehicles and illuminated buildings in the background. The image is used as a background for a promotional graphic.

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br